Nama: Herly Herdiansyah Sputra
NIM: 055716397
Prodi: Sistem Informasi

Izin menjawab diskusi 6

1. Domain, Variabel, dan Objek
    - x: Objek berupa Karyawan
    - d: Objek berupa departemen
    - t: Objek berupa tanggal atau periode cuti

2. Fungsi Predikat dna Maknanya

Predikat	Makna dalam Sistem HRIS
$Karyawan(x)$	x adalah seorang karyawan
$Departemen(d)$	d adalah sebuah unit departemen
$P(x)$	Karyawan x memiliki sisa cuti tahunan
$Q(x)$	Pengajuan cuti karyawan x disetujui oleh atasan
$T(d)$	Kuota cuti di departemen d penuh
$R(x)$	Karyawan x sedang dalam status probation
$S(x)$	Pengajuan cuti karyawaan x disetujui oleh HRD
$U(x)$	Pengajuan cuti karyawan x dapat diproses oleh sistem

3. Aturan Logika Predikat dengan Kuantor
   Aturan 1: Kuantor Universal (ForAll)
   Aturan ini menyatakan bahwa semua karyawan x dan departemen d, jika karyawan tersebut memnuhi seluruh persyaratan administrative cuti (memiliki sisa cuti, disetujui atasan, kuota departemen tidak penuh, serta jika berstatus probation maka harus disetujui oleh HRD), maka pengajuan cuti tersebut dapat diproses oleh sistem HRIS.

$$\forall x \forall d\left(\left(Karyawan(x) \wedge Departemen(d)\right) \rightarrow \left((P(x) \wedge Q(x) \wedge \neg T(d) \wedge \left(R(x) \rightarrow S(x) \rightarrow U(x)\right)\right)\right)$$

   Aturan 2: Kuantor Eksistensial (For Some)
   Aturan ini menyatakan bahwa terdapat setidaknya satu karyawan x yang berstatus sedang dalam masa probation dan pengajuan cutinya telah disetujui oleh pihak HRD.

$$\exists x(Karyawan(x) \wedge R(x) \wedge S(x))$$

   Referensi

- Bergman, M., Moor, J., & Nelson, J. (2014). The Logic Book (6th Edition). New York: McGraw-Hill.
- Suprapto. (2020). Logika Informatika (BMP). Tangarenga Selatan: Universitas Terbuka.